

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 6.1 Planimetrické pojmy a poznatky; 6.2 Trojúhelníky**MAT-29a** Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)**MAT-32** V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (*Matematika 5, 3/1*)**Učivo:** úhly; trojúhelníky; shodnost a podobnost; Pythagorova věta; trigonometrie

Lehké úlohy ověří základní vzorce (součet úhlů, Pythagorova věta, goniometrické funkce), střední jsou slovní a víckrokové, těžké kombinují podobnost, Euklidovy věty a zdůvodnění. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. V trojúhelníku ABC je $\alpha = 48^\circ$ a úhel β je o 26° větší než α . Urči velikost úhlu γ .
2. Pravoúhlý trojúhelník má odvěsny délek 20 cm a 21 cm. Vypočti délku přepony.
3. Pravoúhlý trojúhelník má přeponu $c = 10$ cm a ostrý úhel $\alpha = 35^\circ$. Vypočti délky obou odvěsen, zaokrouhli na milimetry.
4. Vnější úhel trojúhelníku ABC při vrcholu C má velikost 128° a vnitřní úhel při vrcholu A je $\alpha = 71^\circ$. Urči β a γ .
5. Trojúhelník o obsahu 20 cm^2 zvětšíme tak, že vznikne trojúhelník s ním podobný, jehož strany jsou 1,5krát delší. Jaký je obsah nového trojúhelníku?
6. Jaká je výška rovnostranného trojúhelníku se stranou 10 cm? A) 5 cm B) $5\sqrt{2}$ cm C) $5\sqrt{3}$ cm D) $10\sqrt{3}$ cm E) $10\sqrt{2}$ cm

Střední ★★☆☆

7. Z vrcholu majáku vysokého 32 m nad hladinou je loď vidět v hloubkovém úhlu 7° (úhel mezi vodorovnou přímkou a směrem k lodi). Jak daleko je loď od paty majáku? Zaokrouhli na metry.
8. V pravoúhlém trojúhelníku je odvěsna $a = 12$ cm a přepona $c = 20$ cm. Vypočti druhou odvěsnu, výšku v_c a úseky c_a , c_b , na které pata výšky dělí přeponu.
9. Vnitřní úhly α a β trojúhelníku jsou v poměru 2:3 a úhel γ je o 20° menší než součet $\alpha + \beta$. Urči velikosti všech tří úhlů.
10. Rovnoramenný trojúhelník má ramena délky 10 cm a úhel při základně 50° . Vypočti délku základny a obsah trojúhelníku (zaokrouhli na desetiny).
11. Pravoúhlý trojúhelník má vnitřní úhly 30° , 60° , 90° a přeponu délky 8 cm. Rozhodni o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE). a) Kratší odvěsna měří 4 cm. b) Delší odvěsna měří $4\sqrt{2}$ cm. c) Obsah trojúhelníku je $8\sqrt{3} \text{ cm}^2$. d) Poloměr kružnice opsané je 4 cm.
12. Dům vrhá na vodorovnou zem stín dlouhý 15 m, sluneční paprsky dopadají pod úhlem 40° k vodorovné rovině. Jak vysoký je dům? A) 9,6 m B) 11,5 m C) 12,6 m D) 17,9 m E) 19,6 m

Těžké ★★★

13. Pravoúhlý trojúhelník má přeponu délky 25 cm a výšku na přeponu 12 cm. Vypočti délky obou odvěsen.
14. Přímka rovnoběžná se stranou AB trojúhelníku ABC rozdělí trojúhelník na trojúhelník a lichoběžník, které mají stejný obsah. V jaké vzdálenosti od vrcholu C protne stranu AC délky 12 cm? Výsledek uveď přesně i zaokrouhleně na desetiny.
15. Vrchol věže vidíme z bodu A pod výškovým úhlem 30° . Když se po vodorovné přímce přiblížíme k patě věže o 50 m do bodu B , vidíme vrchol pod úhlem 45° . Vypočti výšku věže (přesně i na desetiny metru).
16. Trojúhelník má strany délek 8 cm, 15 cm a 17 cm. a) Zdůvodni, že je pravoúhlý. b) Urči poloměr kružnice vepsané a opsané. c) Kolik procent obsahu trojúhelníku zaujímá kruh vepsaný (zaokrouhli na desetiny procenta)?
17. V rovnoramenném trojúhelníku ABC je $|AB| = |AC| = 10$ cm a $|\angle BAC| = 36^\circ$. Osa úhlu ABC protne stranu AC v bodě D . a) Urči vnitřní úhly trojúhelníků ABD a BCD . b) Zdůvodni, že $|BC| = |BD| = |AD|$. c) Z podobnosti trojúhelníků BCD a ABC vypočti $|BC|$.

18. Odvěsny pravoúhlého trojúhelníku jsou v poměru 3:4 a jeho obsah je 96 cm^2 . Jaký je jeho obvod? A) 40 cm B) 48 cm C) 56 cm D) 60 cm E) 96 cm

Výsledky ke kontrole

1. $\beta = 74^\circ$, $\gamma = 180^\circ - 48^\circ - 74^\circ = 58^\circ$
2. $c = \sqrt{400 + 441} = \sqrt{841} = 29 \text{ cm}$
3. $a = c \sin \alpha \doteq 5,7 \text{ cm}$, $b = c \cos \alpha \doteq 8,2 \text{ cm}$
4. vnější úhel $= \alpha + \beta$, tedy $\beta = 57^\circ$; $\gamma = 180^\circ - 128^\circ = 52^\circ$
5. $S' = k^2 S = 2,25 \cdot 20 = 45 \text{ cm}^2$
6. C) $v = \frac{\sqrt{3}}{2}a = 5\sqrt{3} \text{ cm}$
7. $d = \frac{32}{\operatorname{tg} 7^\circ} \doteq 261 \text{ m}$
8. $b = 16 \text{ cm}$, $c_a = \frac{a^2}{c} = 7,2 \text{ cm}$, $c_b = 12,8 \text{ cm}$, $v_c = \frac{ab}{c} = 9,6 \text{ cm}$
9. $\alpha + \beta = 100^\circ$, $\gamma = 80^\circ$, $\alpha = 40^\circ$, $\beta = 60^\circ$
10. $z = 2 \cdot 10 \cos 50^\circ \doteq 12,9 \text{ cm}$, $v = 10 \sin 50^\circ \doteq 7,66 \text{ cm}$, $S \doteq 49,2 \text{ cm}^2$
11. a) ANO ($c \sin 30^\circ$), b) NE (je $4\sqrt{3} \text{ cm}$), c) ANO ($\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4\sqrt{3}$), d) ANO ($r = \frac{c}{2}$)
12. C) $h = 15 \cdot \operatorname{tg} 40^\circ \doteq 12,6 \text{ m}$
13. $c_a \cdot c_b = 144$, $c_a + c_b = 25 \Rightarrow$ úseky 16 cm a 9 cm ; odvěsny $\sqrt{25 \cdot 16} = 20 \text{ cm}$ a $\sqrt{25 \cdot 9} = 15 \text{ cm}$
14. podobné trojúhelníky, $k^2 = \frac{1}{2} \Rightarrow k = \frac{\sqrt{2}}{2}$; $x = 6\sqrt{2} \doteq 8,5 \text{ cm}$
15. $h \cotg 30^\circ - h \cotg 45^\circ = 50 \Rightarrow h = \frac{50}{\sqrt{3} - 1} = 25 \left(\sqrt{3} + 1 \right) \doteq 68,3 \text{ m}$
16. a) $64 + 225 = 289 = 17^2$; b) $\rho = \frac{a + b - c}{2} = 3 \text{ cm}$, $r = \frac{c}{2} = 8,5 \text{ cm}$; c) $\frac{9\pi}{60} \doteq 47,1 \%$
17. a) ABD : $36^\circ, 36^\circ, 108^\circ$; BCD : $36^\circ, 72^\circ, 72^\circ$; b) oba trojúhelníky jsou rovnoramenné; c) $x^2 = 10(10 - x) \Rightarrow |BC| = 5(\sqrt{5} - 1) \doteq 6,18 \text{ cm}$
18. B) $6k^2 = 96 \Rightarrow k = 4$, strany $12, 16, 20 \text{ cm}$, $o = 48 \text{ cm}$